

31590	水 3	薬学を支える有機化学の貢献と役割	森 貴裕、鳥海 尚之、 山梨 祐輝、藤野 遥	薬学部
授業の目標・概要	大学での研究、世界へ向けた成果の発信の流れを学ぶとともに、天然物合成、触媒化学、生物有機化学など、薬学における有機化学の主な内容に関する講義をアクティブラーニング形式で行う。これを通じて、最先端の研究に触れるとともに、文献調査力、理解力、討論力、発信力を強化し、研究者への第一歩を踏み出すことを目標とする。			
成績評価方法	出席で評価する			
授業のキーワード	問題発見型、薬学、有機化学、天然物、触媒			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31591	水 3	相対論について考える	酒井 邦嘉	物理
授業の目標・概要	（授業の目標） ・サイエンスにおける問題発見と解決方法の基礎を学び、結論だけでなく科学者の思考過程そのものを理解できるようにする。 ・「科学発表の3原則」である、「正しく、分かりやすく、短く」を心がけて実践に生かせるようになる。 ・自ら問題に取り組みながら科学研究に必要な「論理的な思考力」を磨くことで、学問の進め方の基礎を身につける。 （授業の概要） 物理学の発展の歴史に相対論を位置付け、アインシュタインの仕事を通して発見の軌跡を自分たちで追体験します。また、科学研究の成果をいかに正確に、そして分かりやすく伝えるかを重視して、議論や発表の基本を学びます。小グループ分けによる協調学習を通して、論理的な思考力を深めることを目指します。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、物理学／物理一般、アインシュタイン、相対論、科学の基礎			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook			
	書名 『高校数学でわかるアインシュタイン』			
	著者（訳者） 酒井邦嘉著			
	出版社 東京大学出版会			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31593	水 3	生体数理モデリング入門	富井 直輝	工学部
授業の目標・概要	（授業の概要） COVID-19で経験したように、医療は人類にとって文字通り生命線であると言えます。医療の発展には生命現象の理解が不可欠ですが、生命現象は非常に複雑で、一見すると無秩序であるかのように見えることもあります。しかしその原理の一部は、物理の法則のようにシンプルで美しい式で説明することができます。本授業では、生命現象を定量的に理解する生体数理モデリングについて学びます。まずは簡単な物理モデル（振り子など）を例に、Pythonを用いた数値実験を体験します。生体数理モデルの例として、神経細胞の電気的モデルを紹介し、グループワークでは、生命現象の候補から一つを選び、どのような数理モデルで表現できるかを調査した上で、実際にプログラミングを行います。最後に、それぞれの生命現象を制御することを目的とした数値実験を計画し、その成果をグループで発表します。実際に生体の数値モデルを「作る」「動かす」授業を通じて、精緻な生命現象の神秘と面白さを感じ取ってください。 （授業の目的） ・数理モデルのプログラミングと数値実験を体験します。 ・目的に沿った実験を計画し、データから導かれる結論を論理的かつ客観的に考察する力を身につけます。 ・自分の考えを他人に分かりやすく伝える科学技術プレゼンテーション能力と、他人とディスカッションを行うコミュニケーション能力の基礎を身につけます。 （授業の紹介資料） https://drive.google.com/file/d/1Aoprfejm_YrEjwFT0zZddthpG1aGwzp9/view?usp=sharing			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	数値シミュレーション、生体医工学、電気生理学			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			